

**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**DỰ ÁN LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ RẠP CHIẾU PHIM**

GVHD: ThS. NGUYỄN THỊ MINH HẪY

Nhóm sinh viên thực hiện:	NHÓM 3
Nguyễn Thanh Truyền	23T_Nhat2
Nguyễn Thanh Bình	23T_Nhat2
Đỗ Nguyễn Nam Quân	23T_Nhat2
Phan Thị Thảo Tiên	23T_Nhat2

Nhóm: 23.99B

Đà Nẵng, 06/2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
DANH MỤC HÌNH VẼ	2
LỜI MỞ ĐẦU	4
1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	6
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1. Ý tưởng	7
2.2. Kỹ thuật và công nghệ	7
3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	8
3.1. Phát biểu yêu cầu	8
3.2. Các biểu đồ thiết kế	10
3.4. Kiến trúc hệ thống	14
4. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ	16
4.1. Giao diện chính	16
4.2. Kết quả thực thi	17
4.3. Nhận xét đánh giá	32
4.3.1. Quá trình học tập và làm việc nhóm:	32
4.3.2. Kiến thức và kỹ năng đạt được:	32
4.3.3. Khó khăn gặp phải:	32
4.3.4. Tự đánh giá:	33
5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	34
5.1. Kết luận	34
5.2. Hướng phát triển	34
TÀI LIỆU THAM KHẢO	35
PHỤ LỤC	36

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.2.1: Sơ đồ thiết kế chức năng hệ thống	10
Hình 3.3.1: Sơ đồ dữ liệu quan hệ	11
Hình 3.4.1: Các thành phần giao diện	15
Hình 4.1.1: Giao diện đăng nhập người dùng	16
Hình 4.1.2: Giao diện người dùng quản lý	16
Hình 4.1.3: Giao diện người dùng nhân viên	17
Hình 4.2.1: Giao diện quản lý phim	17
Hình 4.2.2: Giao diện trước khi thêm phim	18
Hình 4.2.3: Giao diện sau khi thêm phim thành công	18
Hình 4.2.4: Danh sách phim sau khi thêm phim	19
Hình 4.2.5: Giao diện trước khi xóa phim	19
Hình 4.2.6: Giao diện sau khi xóa phim	20
Hình 4.2.7: Giao diện xóa phim thất bại khi phim đã có suất chiếu	20
Hình 4.2.8: Giao diện khi sửa thông tin phim	21
Hình 4.2.9: Giao diện tìm kiếm phim	21
Hình 4.2.10: Giao diện chọn xuất chiếu cho phim	22
Hình 4.2.11: Giao diện khi chọn xuất chiếu cho phim thành công	23
Hình 4.2.12: Giao diện khi chọn xuất chiếu cho phim không thành công	24
Hình 4.2.13: Giao diện chọn ảnh poster phim	25
Hình 4.2.14: Giao diện quản lý nhân viên	25
Hình 4.2.15: Giao diện trước khi thêm nhân viên vào danh sách	26
Hình 4.2.16: Giao diện sau khi thêm nhân viên vào danh sách	26
Hình 4.2.17: Giao diện trước khi xóa nhân viên ra khỏi danh sách	27
Hình 4.2.18: Giao diện sau khi xóa nhân viên ra khỏi danh sách	27
Hình 4.2.19: Giao diện sửa thông tin nhân viên	28

Hình 4.2.20: Giao diện tìm kiếm nhân viên	28
Hình 4.2.21: Giao diện chọn ảnh đại diện cho nhân viên	29
Hình 4.2.22: Giao diện thống kê doanh thu.....	29
Hình 4.2.23: Giao diện xem chi tiết đơn hàng.....	30
Hình 4.2.25: Giao diện xem biểu đồ thống kê.....	31
Hình 4.2.26: Giao diện đặt vé xem phim.....	31

LỜI MỞ ĐẦU

Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng, chúng em đã có cơ hội tiếp cận với nhiều môn học chuyên ngành bổ ích, đặc biệt là lập trình với ngôn ngữ C#. Đây là một ngôn ngữ lập trình hiện đại, mạnh mẽ, đơn giản và thuần hướng đối tượng, được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

Nhận thấy tiềm năng ứng dụng thực tế của C#, chúng em đã lựa chọn ngôn ngữ này để phát triển dự án “Ứng dụng quản lý rạp chiếu phim”. Trong quá trình xây dựng ứng dụng, chúng em đã kết hợp C# với thư viện giao diện Guna UI2 trên nền tảng Windows Forms nhằm tạo ra một giao diện người dùng trực quan, thân thiện và dễ sử dụng. Đồng thời, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả và khoa học.

Việc triển khai dự án đã giúp chúng em củng cố và mở rộng kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#, từ các khái niệm cơ bản đến cách áp dụng vào xây dựng các module chức năng thực tế. Bên cạnh đó, thông qua việc thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu, chúng em đã hiểu rõ hơn về cách tổ chức dữ liệu, thiết kế quan hệ giữa các bảng, cũng như cách xử lý truy vấn dữ liệu đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ.

Tuy đã nỗ lực hết mình để hoàn thành đồ án, nhưng do thời gian có hạn cũng như kinh nghiệm còn hạn chế, chắc chắn dự án vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ thầy cô và các bạn để có thể cải thiện và hoàn thiện hơn trong tương lai.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô ThS. Nguyễn Thị Minh Hỷ đã tận tình hướng dẫn, định hướng nghiên cứu và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Chúng em cũng xin cảm ơn các thầy cô trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng đã giảng dạy và truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý báu để áp dụng vào thực tiễn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Đề tài "Xây dựng ứng dụng quản lý rạp chiếu phim" nhằm mục tiêu nghiên cứu và phát triển một hệ thống phần mềm cơ bản hỗ trợ quản lý các hoạt động trong rạp chiếu phim. Ứng dụng này được xây dựng với những chức năng chính bao gồm: quản lý phim (thêm, sửa, xóa và tra cứu), quản lý phòng chiếu, lịch chiếu và suất chiếu, hỗ trợ khách hàng đặt vé xem phim, và theo dõi doanh thu.

Đặc biệt, hệ thống sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ và xử lý thông tin một cách đồng bộ, đồng thời tích hợp các chức năng báo cáo thống kê nhằm hỗ trợ công tác quản lý, đánh giá hiệu quả hoạt động của rạp chiếu phim một cách chính xác và thuận tiện.

Mục tiêu chính của ứng dụng là tự động hóa quy trình quản lý trong rạp chiếu phim, giảm tải khối lượng công việc thủ công, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, đề tài cũng giúp sinh viên vận dụng kiến thức lập trình vào thực tiễn, phát triển tư duy hệ thống và kỹ năng làm việc nhóm trong quá trình thiết kế và xây dựng phần mềm.

Với các chức năng được thiết kế hợp lý, thân thiện với người dùng và có khả năng mở rộng trong tương lai, đề tài này hứa hẹn sẽ trở thành một giải pháp công nghệ hữu ích, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý của các rạp chiếu phim trong thời đại số hóa.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Ý tưởng

Ứng dụng quản lý rạp chiếu phim được xây dựng nhằm mục tiêu:

- Hỗ trợ nhân viên và quản lý rạp chiếu dễ dàng quản lý các thông tin: phim, lịch chiếu, phòng chiếu, đặt vé, doanh thu...
- Cho phép nhân viên tra cứu lịch chiếu, đặt vé nhanh chóng và thuận tiện.
- Đáp ứng nghiệp vụ thực tế, phân quyền theo vai trò người dùng (Admin - Nhân viên).
- Tự động hóa các quy trình đặt vé, kiểm tra ghế trống, tính tiền và xuất báo cáo.
- Hệ thống được thiết kế dưới dạng ứng dụng web, với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và có thể mở rộng.

2.2. Kỹ thuật và công nghệ

1. Ngôn ngữ lập trình và nền tảng Ngôn ngữ lập trình:

- C# - Ngôn ngữ chính để xây dựng logic xử lý và giao diện người dùng.
- WinForms Designer - Dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI).
- Nền tảng phát triển: .NET Framework - Nền tảng để phát triển ứng dụng desktop Windows với mô hình event-driven. Cho phép xây dựng các ứng dụng có giao diện đồ họa (GUI) chạy trên Windows, sử dụng cơ chế xử lý sự kiện (event-driven programming) để tương tác với người dùng.

2. Cơ sở dữ liệu

- SQL Server - Dùng để lưu trữ các dữ liệu như: thông tin phim, lịch chiếu, vé, người dùng, báo cáo doanh thu...
- Thiết kế cơ sở dữ liệu theo chuẩn quan hệ, có khóa chính - khóa ngoại, ràng buộc dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn.

3. Môi trường phát triển

- Visual Studio 2022 - Môi trường lập trình chính, hỗ trợ đầy đủ các công cụ cần thiết cho Winform.
- SSMS (SQL Server Management Studio) - Dùng để quản lý và truy vấn dữ liệu.

4. Công nghệ hỗ trợ

- Guna UI2 - Thư viện giao diện giúp xây dựng UI hiện đại, thân thiện và chuyên nghiệp cho ứng dụng WinForms.
- Git - Dùng để quản lý mã nguồn, hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả.

5. Kiến trúc hệ thống

- Mô hình phân lớp (3-layer architecture):
 - Layer 1 - Presentation (Giao diện người dùng): Gồm các form WinForms (.cs) sử dụng thư viện Guna UI2 để xây dựng giao diện và tương tác với người dùng.
 - Layer 2 - Business Logic (Xử lý nghiệp vụ): Chứa các lớp xử lý logic chính của hệ thống, như tính toán, kiểm tra điều kiện, xử lý đặt vé, đăng nhập, nạp tiền.
 - Layer 3 - Data Access (Truy cập dữ liệu): Gồm các lớp dùng để kết nối, truy vấn và thao tác với cơ sở dữ liệu (sử dụng ADO.NET hoặc Entity Framework).
- Phân quyền theo vai trò (Role-based Authorization): Hệ thống chia quyền truy cập theo loại người dùng như: Quản trị viên, Nhân viên, Khách hàng. Các chức năng và giao diện sẽ được ẩn/hiện hoặc hạn chế dựa trên vai trò đăng nhập, đảm bảo mỗi người dùng chỉ truy cập đúng phần mình được phép.

3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phát biểu yêu cầu

3.1.1. Đầu vào (Input):

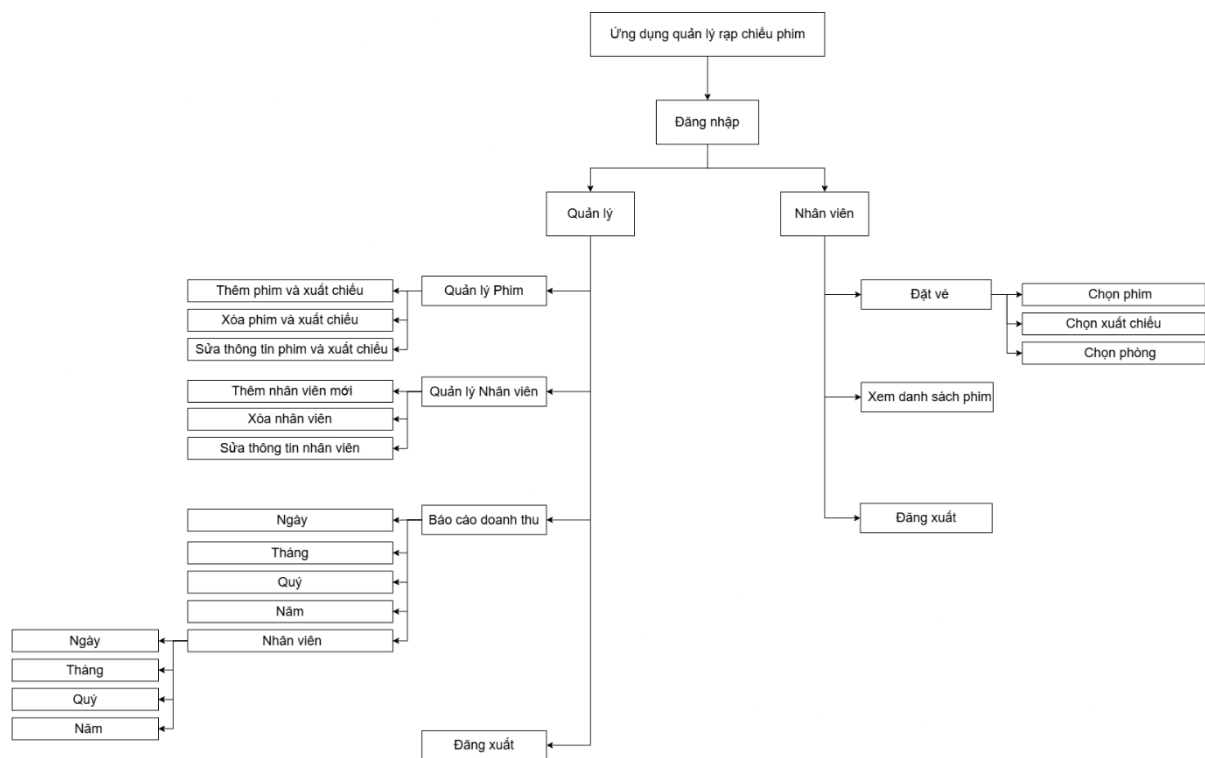
- Thông tin phim: Tên phim, thể loại, đạo diễn, thời lượng, ngày chiếu, giới hạn độ tuổi, quốc gia, poster.
- Thông tin phòng chiếu: Mã phòng, sức chứa, tình trạng hoạt động.
- Lịch chiếu phim: Ngày giờ chiếu, mã phim, mã phòng chiếu, trạng thái suất chiếu.
- Thông tin vé: Mã vé, suất chiếu, số ghế, giá vé.

- Thông tin nhân viên: Họ tên, mã nhân viên, số điện thoại, số căn cước công dân, tài khoản và mật khẩu đăng nhập.
- Dữ liệu đặt vé: Phim được chọn, suất chiếu, vị trí ghế.
- Tài khoản đăng nhập: Tên đăng nhập, mật khẩu, vai trò người dùng (quản lý, nhân viên).

3.1.2. Đầu ra (Output):

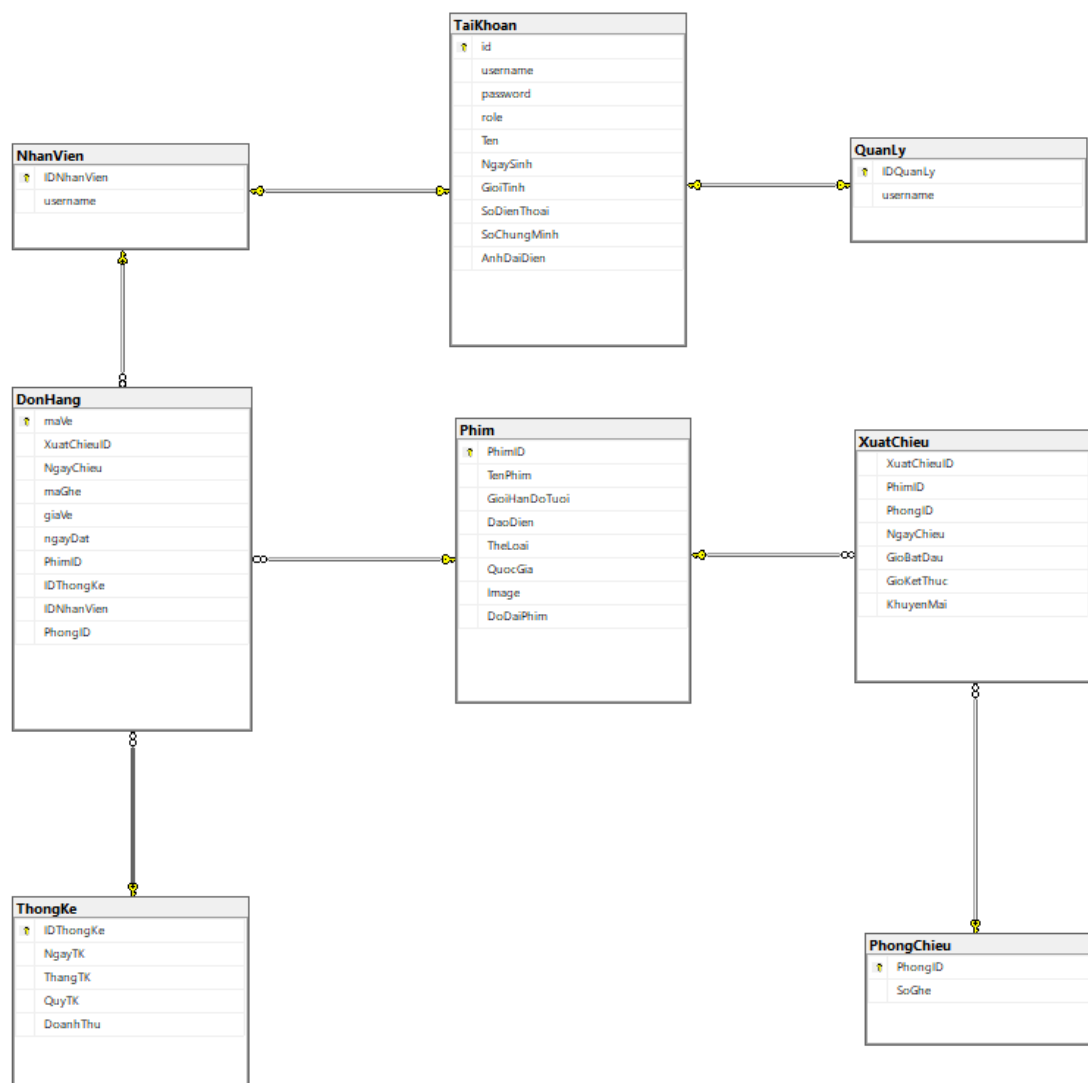
- Danh sách phim: Thông tin các phim đang chiếu, đã chiếu; gồm tên phim, đạo diễn, giới hạn độ tuổi, quốc gia, thời lượng, thể loại, poster.
- Lịch chiếu phim: Lịch chiếu được hiển thị theo ngày, theo phim, hoặc theo phòng chiếu; bao gồm giờ chiếu, tên phim, phòng chiếu.
- Thông tin vé đặt thành công: Mã vé, tên phim, giờ chiếu, ghế ngồi, phòng chiếu, giá vé, mã đơn hàng.
- Báo cáo doanh thu: Tổng doanh thu theo ngày, tháng, quý, năm hoặc theo từng nhân viên.
- Giao diện quản trị: Giao diện dành cho quản trị viên để quản lý thông tin phim, lịch chiếu, vé, nhân viên, doanh thu.
- Cảnh báo và thông báo lỗi: Thông báo lỗi khi đặt vé không hợp lệ (ví dụ: ghế đã được đặt, suất chiếu đã kín, sai tài khoản đăng nhập...).

3.2. Các biểu đồ thiết kế



Hình 3.2.1: Sơ đồ thiết kế chức năng hệ thống

3.3. Biểu đồ cơ sở dữ liệu quan hệ hoặc cơ sở dữ liệu phẳng



Hình 3.3.1: Sơ đồ dữ liệu quan hệ

- Đặc tả cơ sở dữ liệu

Bảng TaiKhoan

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	int	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi người dùng
username	varchar(100)	Tên đăng nhập của người dùng, dùng để xác thực khi đăng nhập
password	varchar(100)	Mật khẩu của người dùng
role	varchar(50)	Vai trò của người dùng. Dùng để phân quyền truy cập trong hệ thống
Ten	nvarchar(100)	Họ và tên đầy đủ của người dùng
NgaySinh	datetime	Ngày tháng năm sinh
GioiTinh	varchar(10)	Giới tính
SoDienThoai	varchar(15)	Số điện thoại của người dùng
SoChungMinh	varchar(20)	Số CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân
AnhDaiDien	varbinary(MAX)	Ảnh đại diện của người dùng.

Bảng QuanLy

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
IDQuanLy	int	Khóa chính, mã định danh duy nhất cho mỗi quản lý.
username	nvarchar(100)	Tên đăng nhập của quản lý.

Bảng NhanVien

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
IDNhanVien	int	Khóa chính, mã định danh duy nhất cho mỗi nhân viên.
username	varchar(100)	Tên đăng nhập của nhân viên.

Bảng DonHang

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
maVe	int	Mã vé — khóa chính, định danh duy nhất cho từng vé
XuatChieuID	nvarchar(100)	Mã suất chiếu, định nghĩa giờ chiếu cụ thể
NgayChieu	date	Ngày chiếu phim.
maGhe	int	Mã ghế được chọn
giaVe	float	Giá vé
ngayDat	date	Ngày người dùng đặt vé.
PhimID	int	Mã phim
IDThongKe	int	Mã thống kê
IDNhanVien	int	Mã nhân viên hỗ trợ đặt vé
PhongID	int	Mã phòng chiếu

Bảng Phim

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
PhimID	int	Mã phim — khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi bộ phim.
TenPhim	nvarchar(255)	Tên bộ phim.
GioiHanDoTuoi	varchar(10)	Giới hạn độ tuổi
DaoDien	nvarchar(255)	Tên đạo diễn của bộ phim.
TheLoai	nvarchar(100)	Thể loại phim
QuocGia	nvarchar(50)	Quốc gia sản xuất phim.
Image	varbinary(MAX)	Hình ảnh poster phim
DoDaiPhim	time	Độ dài phim

Bảng XuatChieu

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
XuatChieuID	varchar(100)	Mã suất chiếu — khóa chính, định danh riêng cho mỗi suất chiếu.
PhimID	int	Mã phim, xác định phim được chiếu.
PhongID	int	Mã phòng chiếu
NgayChieu	date	Ngày chiếu phim.
GioBatDau	time(7)	Giờ bắt đầu chiếu phim.
GioKetThuc	time(7)	Giờ kết thúc phim.
KhuyenMai	float	Mức khuyến mãi

Bảng PhongChieu

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
PhongID	int	Khóa chính, định danh phòng chiếu.
SoGhe	int	Số lượng ghế có trong phòng chiếu.

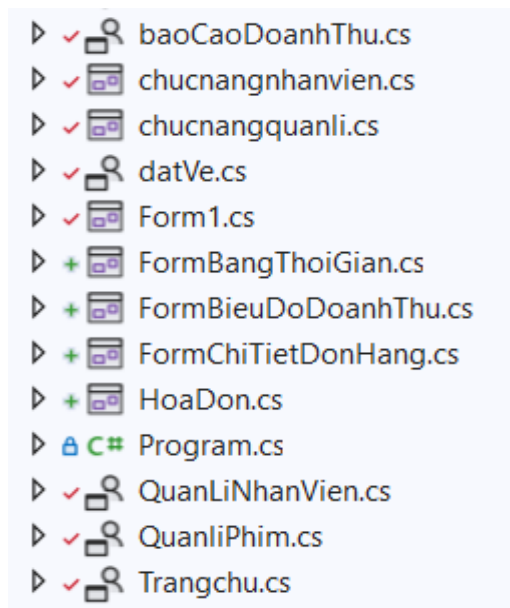
Bảng ThongKe

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
IDThongKe	int	Khóa chính, mã thống kê.
NgayTK	int	Ngày thống kê
ThangTK	int	Tháng thống kê
QuyTK	int	Quý thống kê
DoanhThu	decimal(18, 2)	Tổng doanh thu trong kỳ thống kê.

3.4. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình 3 lớp trong WinForms.

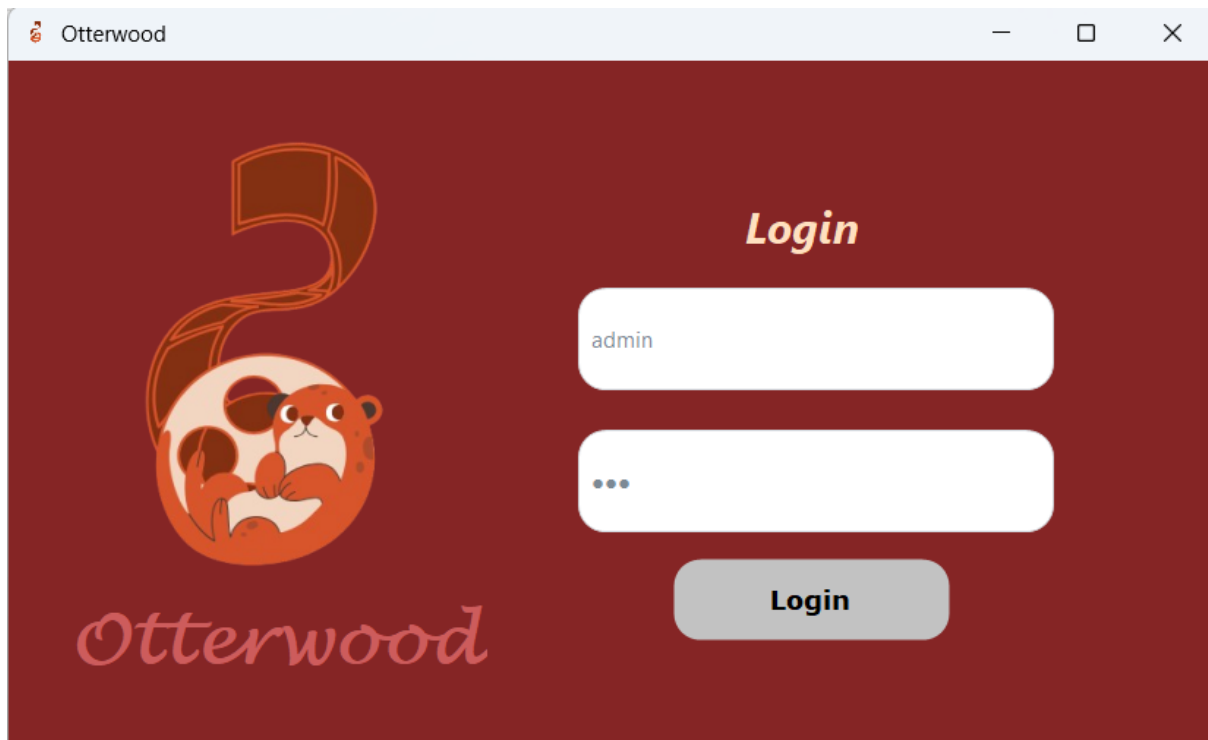
- Lớp Data Access Layer (DAL): Kết nối và tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu (SQL Server). Thực hiện các thao tác như: thêm, sửa, xóa, truy vấn dữ liệu từ bảng trong CSDL.
 - Lớp Business Logic Layer (BLL/BUS): Thực hiện xử lý nghiệp vụ. Đây là nơi gọi đến DAL để lấy dữ liệu và xử lý các logic trung gian trước khi chuyển về giao diện (WinForm).
 - Lớp Presentation Layer (UI/WinForm) Chức năng: Giao diện người dùng - nơi tương tác trực tiếp với người dùng. Gọi đến các phương thức từ BUS để hiển thị, thêm, sửa, xóa dữ liệu.
- baoCaoDoanhThu.cs: Giao diện báo cáo doanh thu.
 - chucnangnhanvien.cs: Giao diện chức năng người dùng của nhân viên.
 - chucnangquanli.cs: Giao diện chức năng người dùng của quản lý.
 - datVe.cs: Giao diện chức năng đặt vé
 - Form1.cs: Giao diện mở đầu chương trình.
 - FormBangThoiGian: Giao diện chọn xuất chiếu cho phim.
 - FormChiTietDonHang: Giao diện chức năng xem chi tiết đơn hàng.
 - HoaDon.cs: Giao diện xem hóa đơn khi đặt vé.
 - QuanLiNhanVien.cs: Giao diện chức năng quản lý nhân viên của quản lý.
 - QuanLiPhim.cs: Giao diện chức năng quản lý phim của quản lý.
 - Trangchu.cs: Giao diện trang chủ của chương trình.



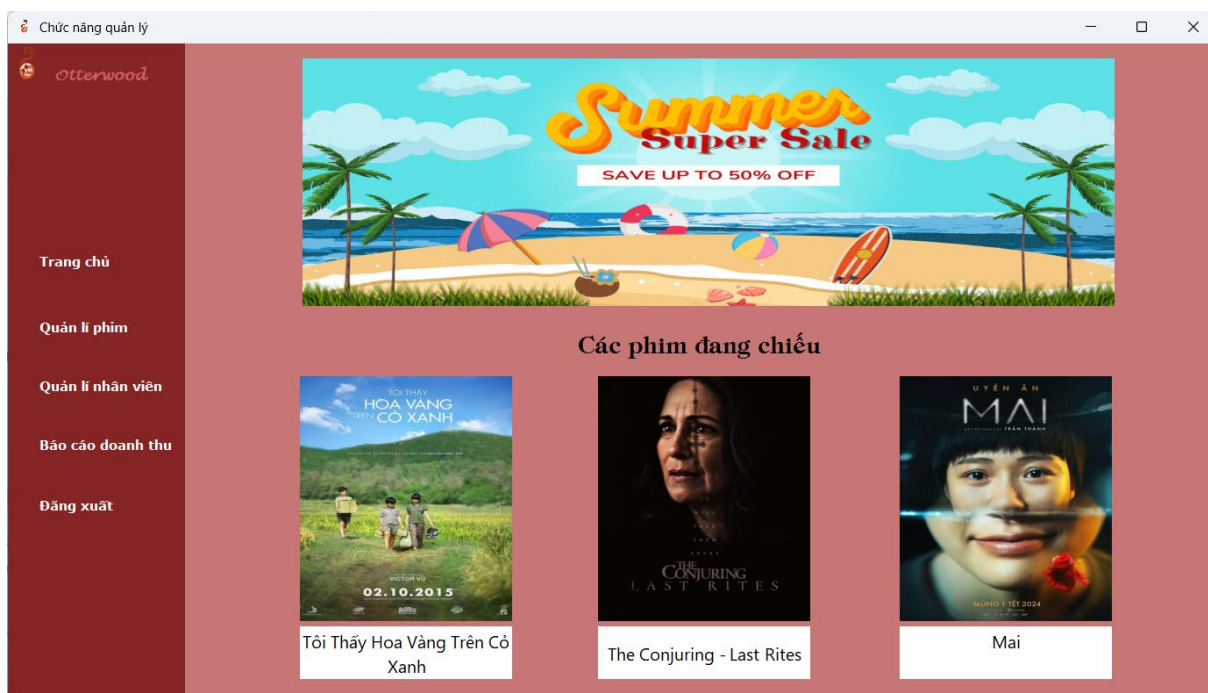
Hình 3.4.1: Các thành phần giao diện

4. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ

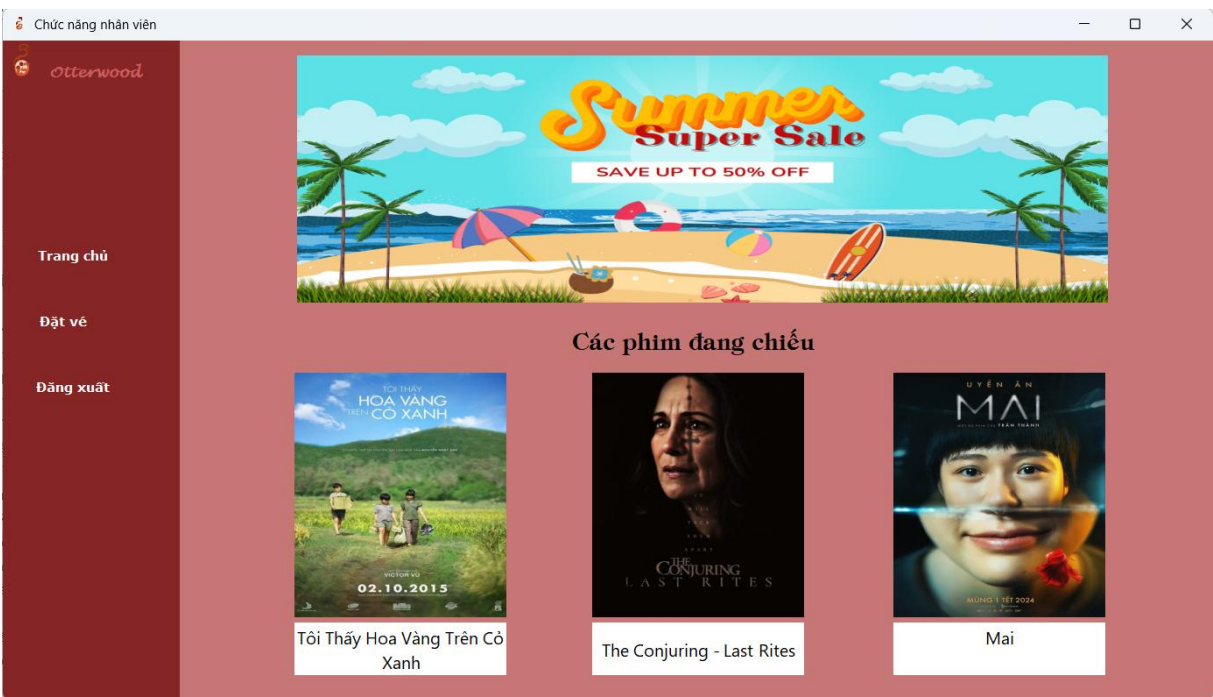
4.1. Giao diện chính



Hình 4.1.1: Giao diện đăng nhập người dùng



Hình 4.1.2: Giao diện người dùng quản lý



Hình 4.1.3: Giao diện người dùng nhân viên

4.2. Kết quả thực thi



Hình 4.2.1: Giao diện quản lý phim

Chức năng quản lý

otterwood

Trang chủ

Quản lý nhân viên

Quản lý phim

Báo cáo doanh thu

Đăng xuất

Lấy ảnh

Tim kiếm phim

Tim

Mã Phim

Tên phim

Đạo diễn

Quốc gia

Giới hạn độ tuổi

T13

Thời lượng

02:08

Thể loại

Hài kịch

Mã Phim	Tên Phim	Giới hạn Độ tuổi	Đạo diễn	Thể loại	Quốc Gia	Thời lượng
1	Free Solo	P	Elizabeth Chai Vasa...	Tài liệu	Mỹ	01:40
2	The Revenant	T16	Alejandro González...	Phiêu lưu	Mỹ	02:36
3	La La Land	P	Damien Chazelle	Lãng mạn	Mỹ	02:08
4	Superbad	P	Greg Mottola	Hài kịch	Mỹ	01:53
5	Gladiator	T16	Ridley Scott	Hành động	Mỹ	02:35
6	Get Out	T18	Jordan Peele	Kinh dị	Mỹ	01:44
7	Interstellar	T16	Christopher Nolan	Khoa học viễn tưởng	Mỹ	02:49
8	Coco	P	Lee Unkrich	Hoạt hình	Mỹ	01:45
9	The Big Sick	P	Michael Showalter	Hài kịch	Mỹ	02:00
10	Mad Max: Fury Road	T16	George Miller	Hành động	Mỹ	02:00
11	My Neighbor Totoro	K	Hayao Miyazaki	Hoạt hình	Nhật Bản	01:26
12	Avengers: Infinity W...	T13	Anthony Russo	Hành động	Mỹ	02:29

Thêm

Sửa

Xóa

Chọn XC

Reset

Hình 4.2.2: Giao diện trước khi thêm phim

Chức năng quản lý

otterwood

Trang chủ

Quản lý nhân viên

Quản lý phim

Báo cáo doanh thu

Đăng xuất

Lấy ảnh

Tim kiếm phim

Tim

Mã Phim

Tên phim

Đạo diễn

Quốc gia

Giới hạn độ tuổi

T13

Thời lượng

02:08

Thể loại

Hài kịch

Mã Phim	Tên Phim	Giới hạn Độ	Đạo diễn	Thể loại	Quốc Gia	Thời lượng
1	Free Solo		Elizabeth Chai Vasa...	Tài liệu	Mỹ	01:40
2	The Revenant		Alejandro González...	Phiêu lưu	Mỹ	02:36
3	La La Land		Damien Chazelle	Lãng mạn	Mỹ	02:08
4	Superbad		Greg Mottola	Hài kịch	Mỹ	01:53
5	Gladiator		Ridley Scott	Hành động	Mỹ	02:35
6	Get Out		Jordan Peele	Kinh dị	Mỹ	01:44
7	Interstellar		Christopher Nolan	Khoa học viễn tưởng	Mỹ	02:49
8	Coco		Lee Unkrich	Hoạt hình	Mỹ	01:45
9	The Big Sick		Michael Showalter	Hài kịch	Mỹ	02:00
10	Mad Max: Fury Road		George Miller	Hành động	Mỹ	02:00
11	My Neighbor Totoro		Hayao Miyazaki	Hoạt hình	Nhật Bản	01:26
12	Avengers: Infinity W...		Anthony Russo	Hành động	Mỹ	02:29

Thêm

Sửa

Xóa

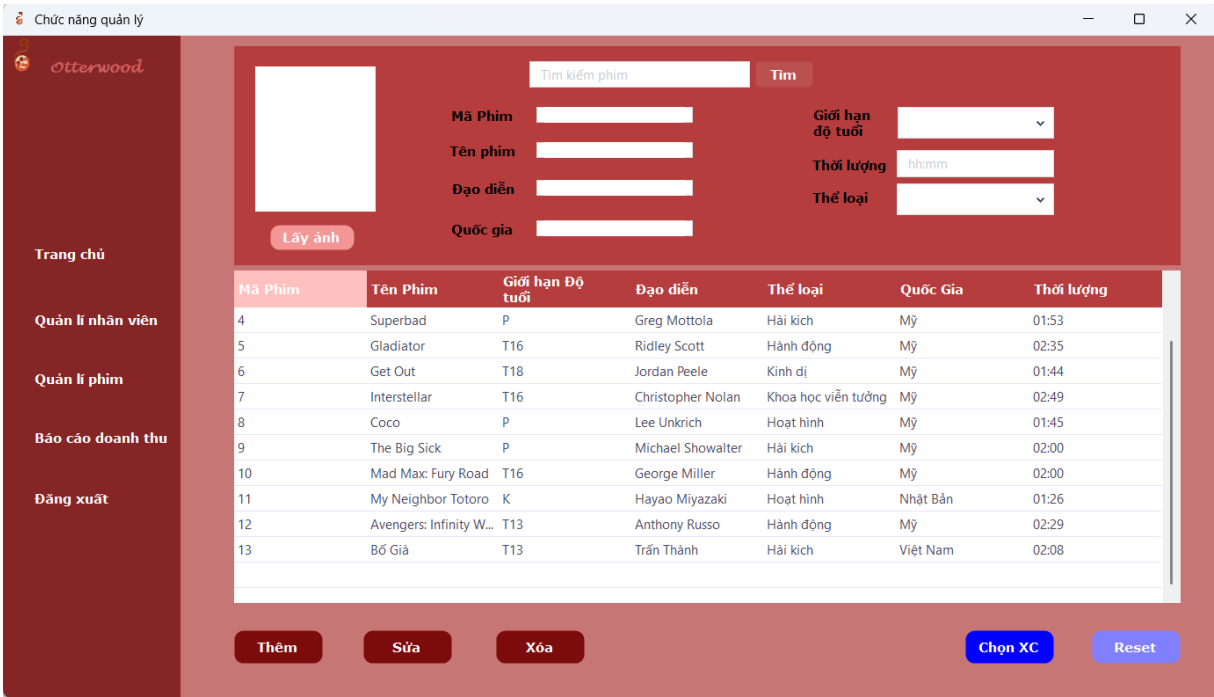
Chọn XC

Reset

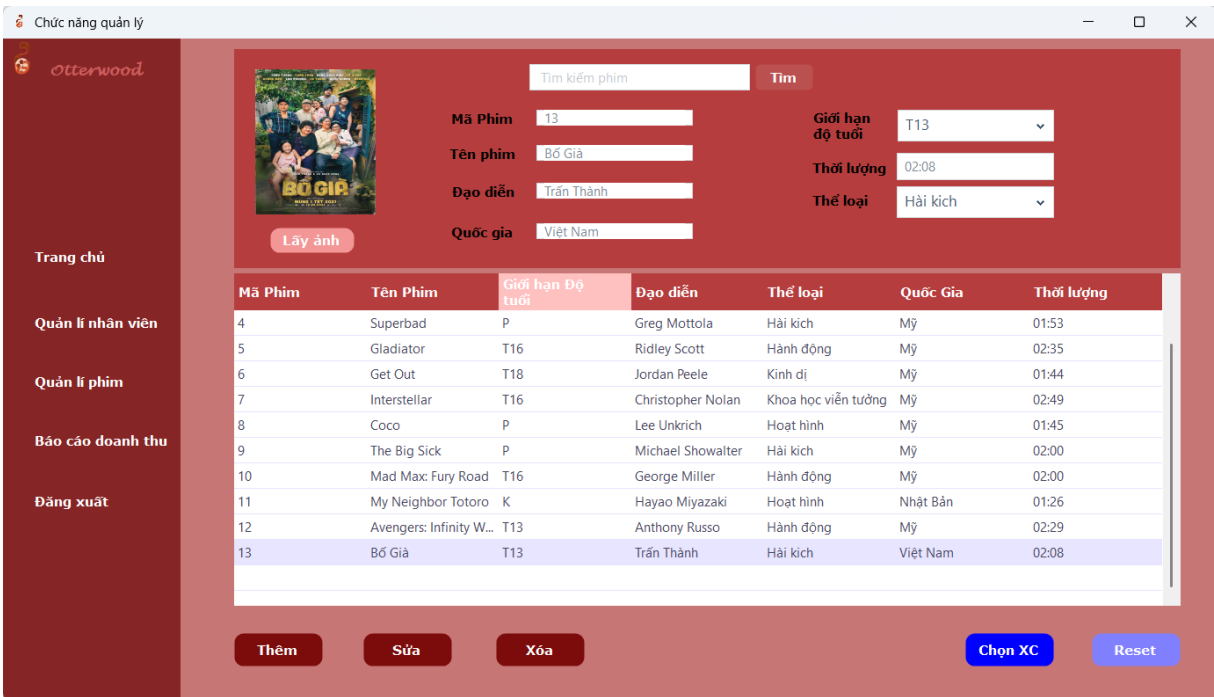
Thêm phim thành công! Hãy chọn suất chiếu cho phim này bằng nút 'Chọn XC'.

OK

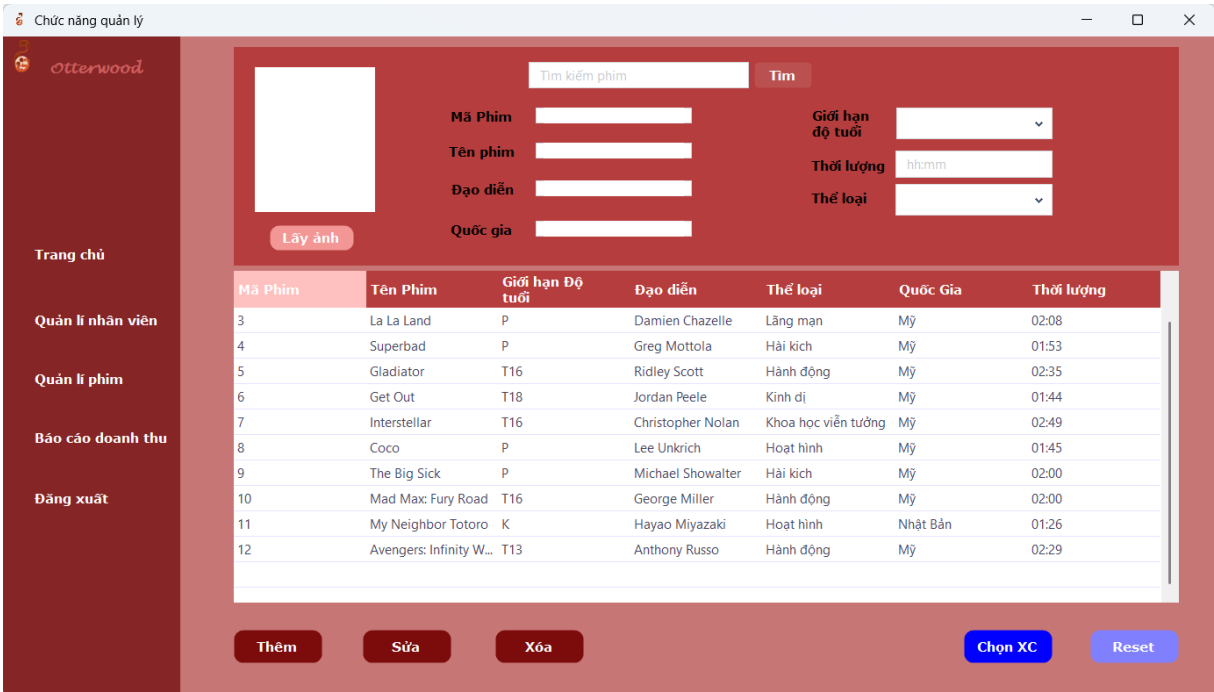
Hình 4.2.3: Giao diện sau khi thêm phim thành công



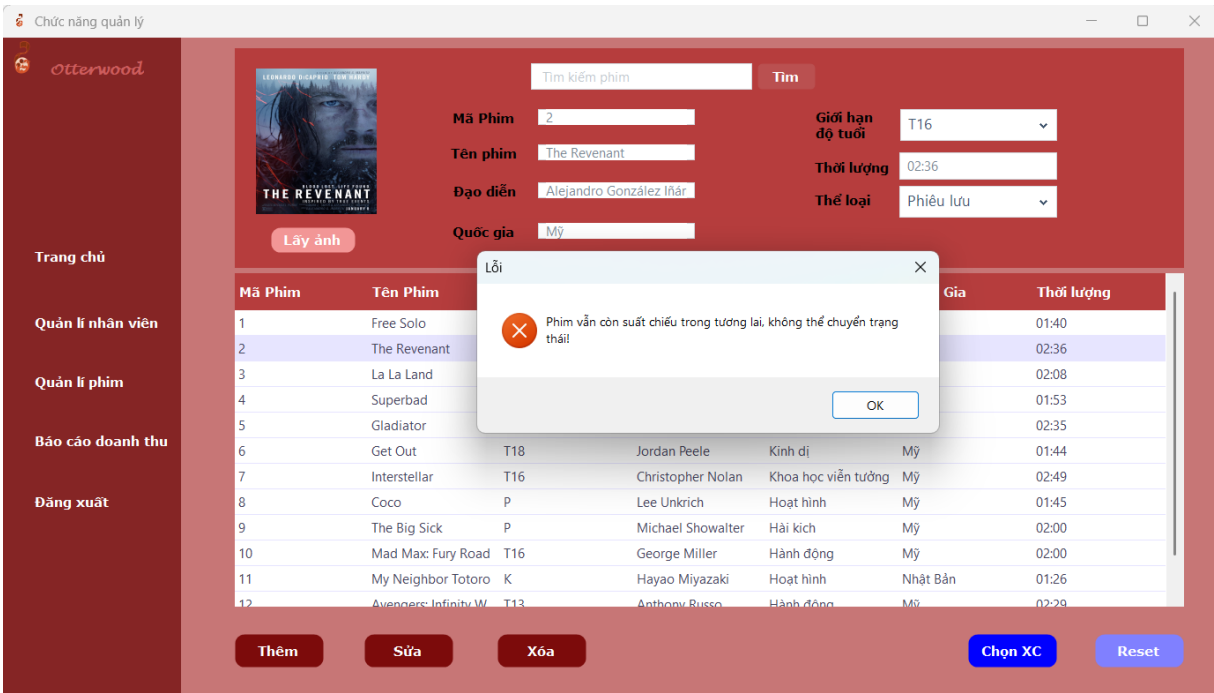
Hình 4.2.4: Danh sách phim sau khi thêm phim



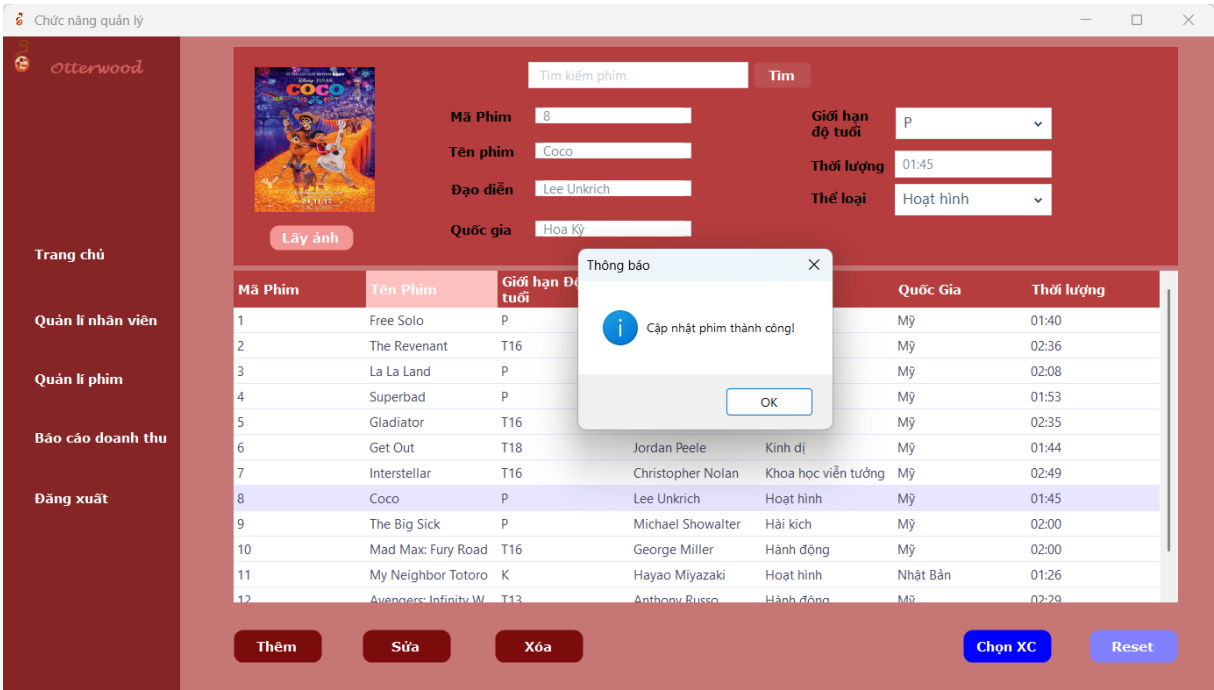
Hình 4.2.5: Giao diện trước khi xóa phim



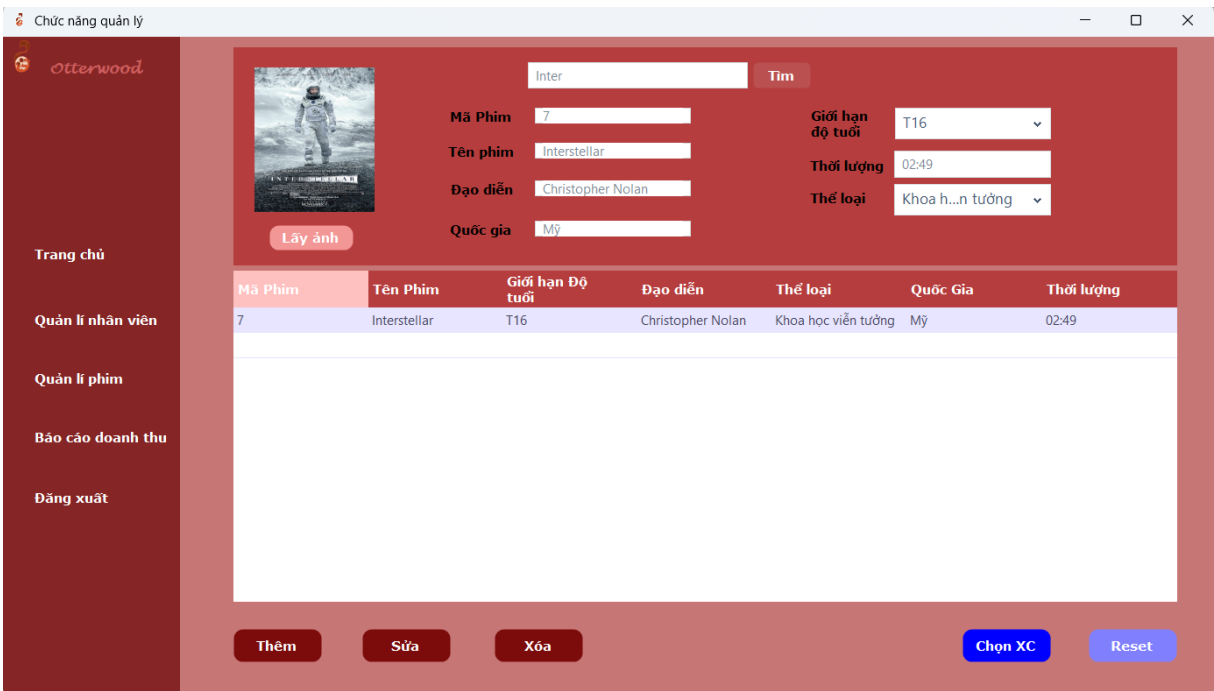
Hình 4.2.6: Giao diện sau khi xóa phim



Hình 4.2.7: Giao diện xóa phim thất bại khi phim đã có suất chiếu



Hình 4.2.8: Giao diện khi sửa thông tin phim



Hình 4.2.9: Giao diện tìm kiếm phim

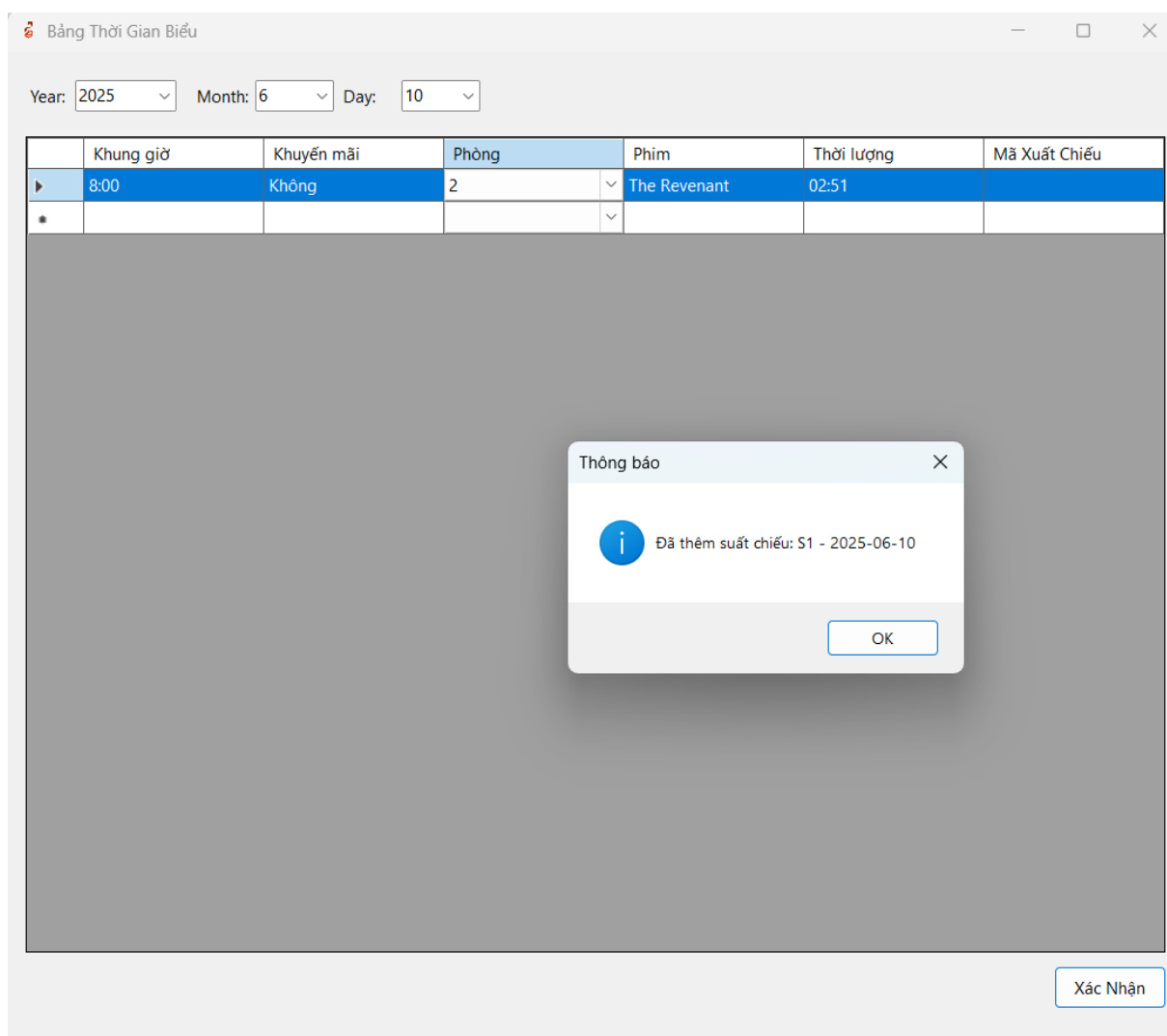
Bảng Thời Gian Biểu

Year: 2025 Month: 6 Day: 11

	Khung giờ	Khuyến mãi	Phòng	Phim	Thời lượng	Mã Xuất Chiếu
*						

Xác Nhận

Hình 4.2.10: Giao diện chọn xuất chiếu cho phim



Hình 4.2.11: Giao diện khi chọn xuất chiếu cho phim thành công

Bảng Thời Gian Biểu

Year: 2025 Month: 6 Day: 10

	Khung giờ	Khuyến mãi	Phòng	Phim	Thời lượng	Mã Xuất Chiếu
	08:00		2	The Revenant	02:51	S1
	10:00		1	The Revenant	02:51	S2
▶	10:00	Không	1	Interstellar	03:04	
*						

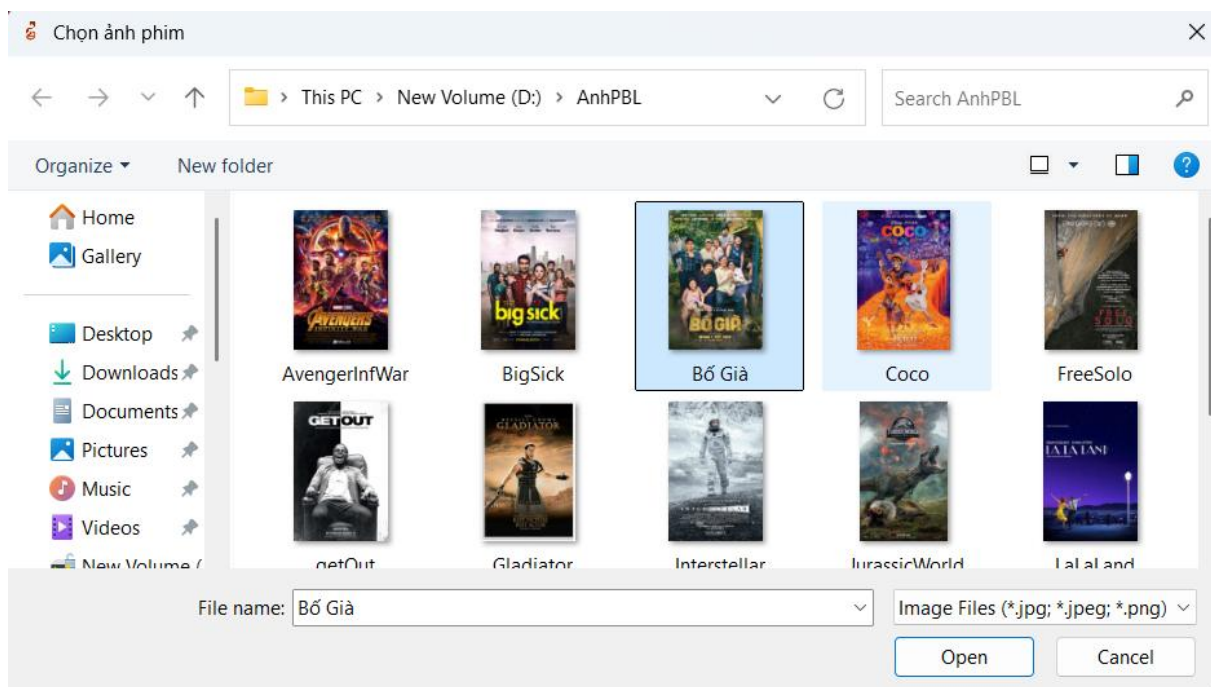
Thông báo

 Suất chiếu bị trùng lặp thời gian với suất chiếu khác trong cùng phòng.

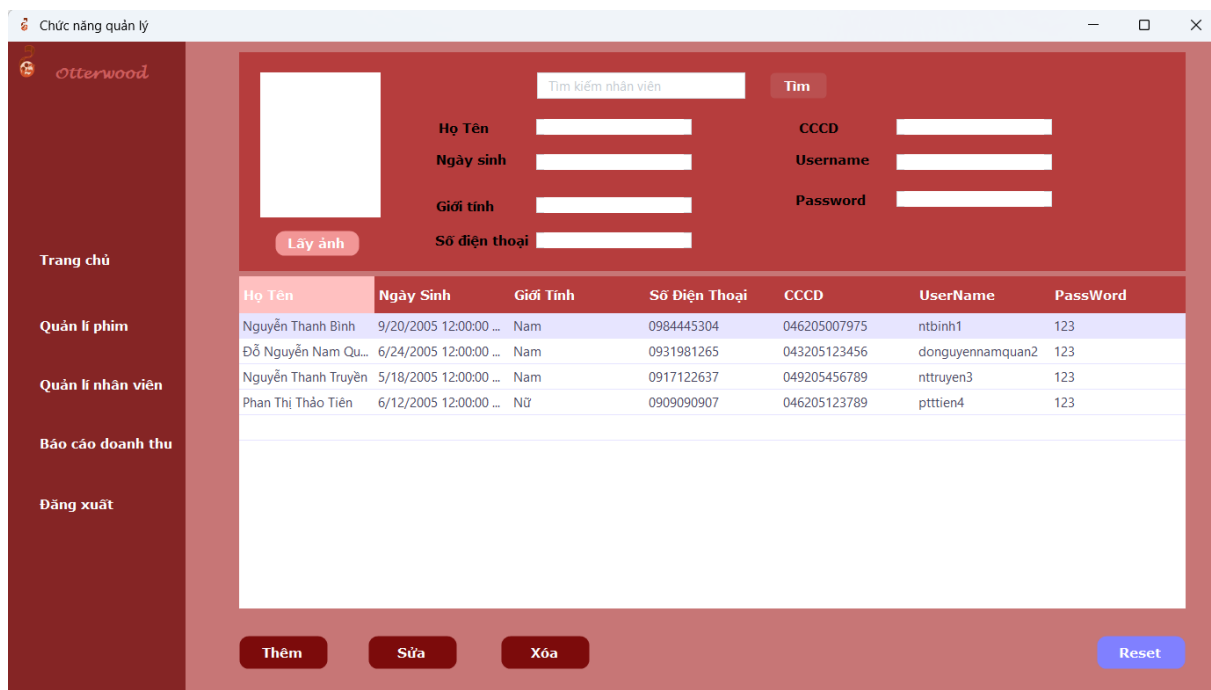
OK

Xác Nhận

Hình 4.2.12: Giao diện khi chọn xuất chiếu cho phim không thành công



Hình 4.2.13: Giao diện chọn ảnh poster phim



Hình 4.2.14: Giao diện quản lý nhân viên

Chức năng quản lý

Otterwood

Trang chủ

Quản lý phim

Quản lý nhân viên

Báo cáo doanh thu

Đăng xuất

Thêm ảnh

Tìm kiếm nhân viên

Tim

Họ Tên: Nguyễn Văn A

Ngày sinh: 01/01/2005

Giới tính: Nam

Số điện thoại: 0123456789

CCCD: 046205123456

Username: nva

Password: 123

Họ Tên	Ngày Sinh	Giới Tính	Số Điện Thoại	CCCD	UserName	PassWord
Nguyễn Thanh Bình	9/20/2005 12:00:00 ...	Nam	0984445304	046205007975	ntbinh1	123
Đỗ Nguyễn Nam Qu...	6/24/2005 12:00:00 ...	Nam	0931981265	043205123456	donguyennamquan2	123
Nguyễn Thanh Truyền	5/18/2005 12:00:00 ...	Nam	0917122637	049205456789	nttruyen3	123
Phan Thị Thảo Tiên	6/12/2005 12:00:00 ...	Nữ	0909090907	046205123789	ptttien4	123

Thêm Sửa Xóa Reset

Hình 4.2.15: Giao diện trước khi thêm nhân viên vào danh sách

Chức năng quản lý

Otterwood

Trang chủ

Quản lý phim

Quản lý nhân viên

Báo cáo doanh thu

Đăng xuất

Thêm ảnh

Tìm kiếm nhân viên

Tim

Họ Tên:

Ngày sinh:

Giới tính:

Số điện thoại:

CCCD:

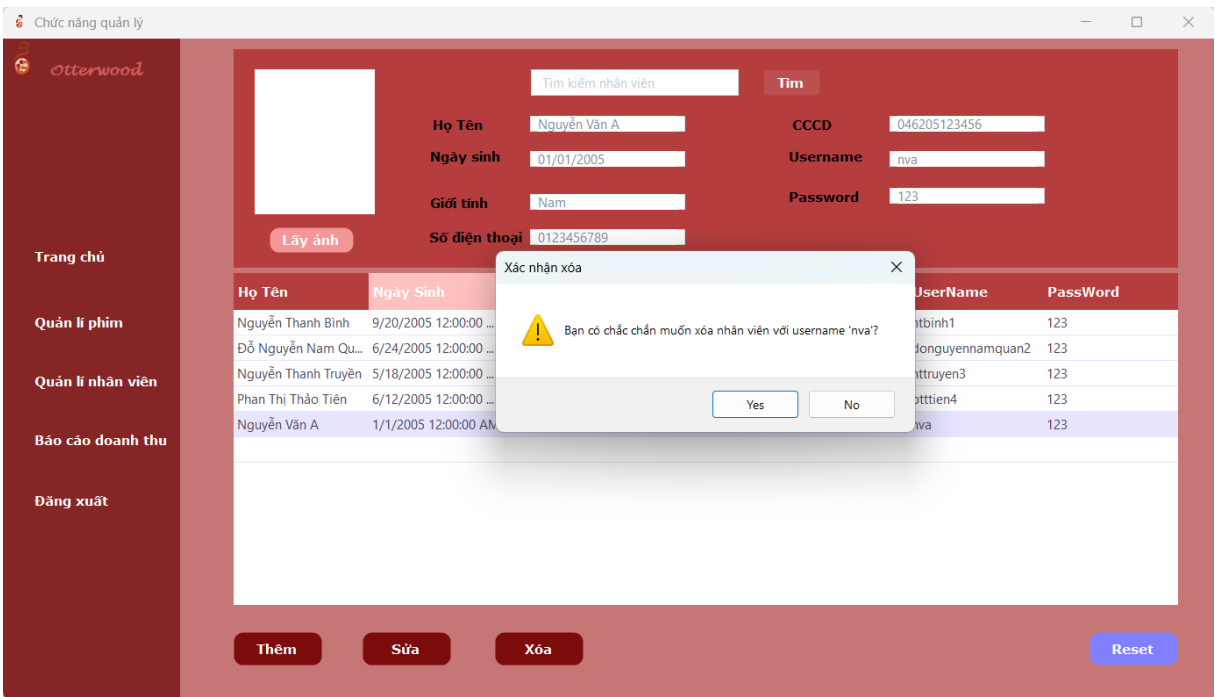
Username:

Password:

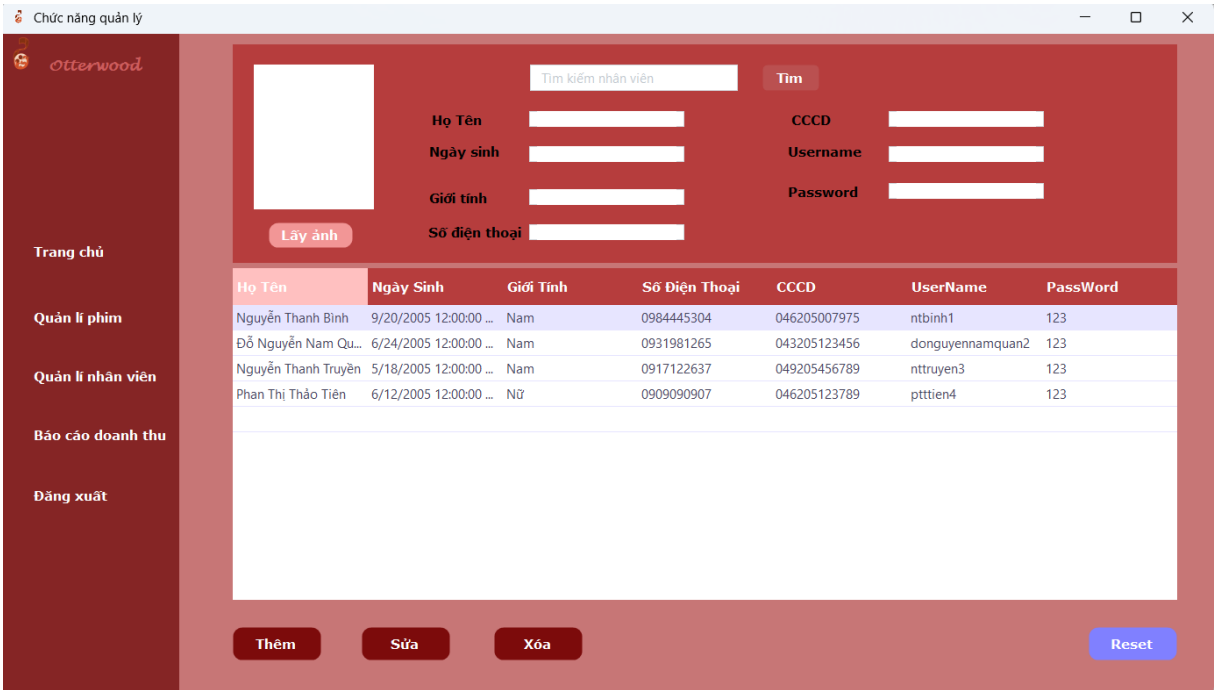
Họ Tên	Ngày Sinh	Giới Tính	Số Điện Thoại	CCCD	UserName	PassWord
Nguyễn Thanh Bình	9/20/2005 12:00:00 ...	Nam	0984445304	046205007975	ntbinh1	123
Đỗ Nguyễn Nam Qu...	6/24/2005 12:00:00 ...	Nam	0931981265	043205123456	donguyennamquan2	123
Nguyễn Thanh Truyền	5/18/2005 12:00:00 ...	Nam	0917122637	049205456789	nttruyen3	123
Phan Thị Thảo Tiên	6/12/2005 12:00:00 ...	Nữ	0909090907	046205123789	ptttien4	123
Nguyễn Văn A	1/1/2005 12:00:00 AM	Nam	0123456789	046205123456	nva	123

Thêm Sửa Xóa Reset

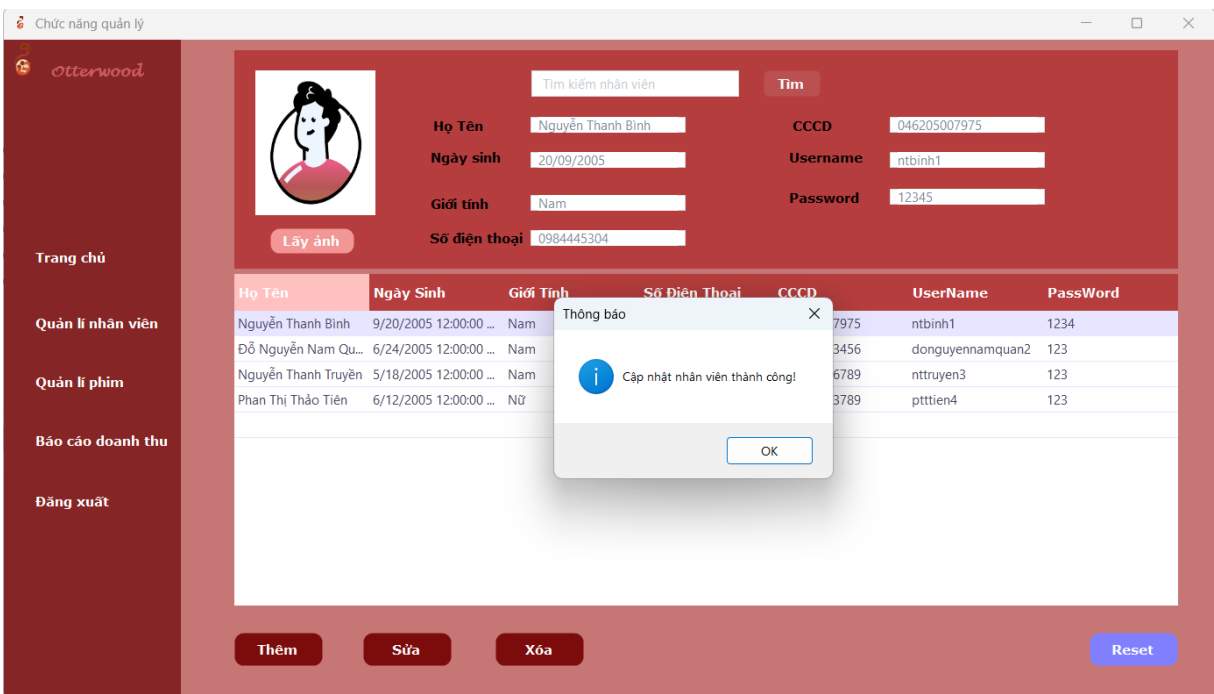
Hình 4.2.16: Giao diện sau khi thêm nhân viên vào danh sách



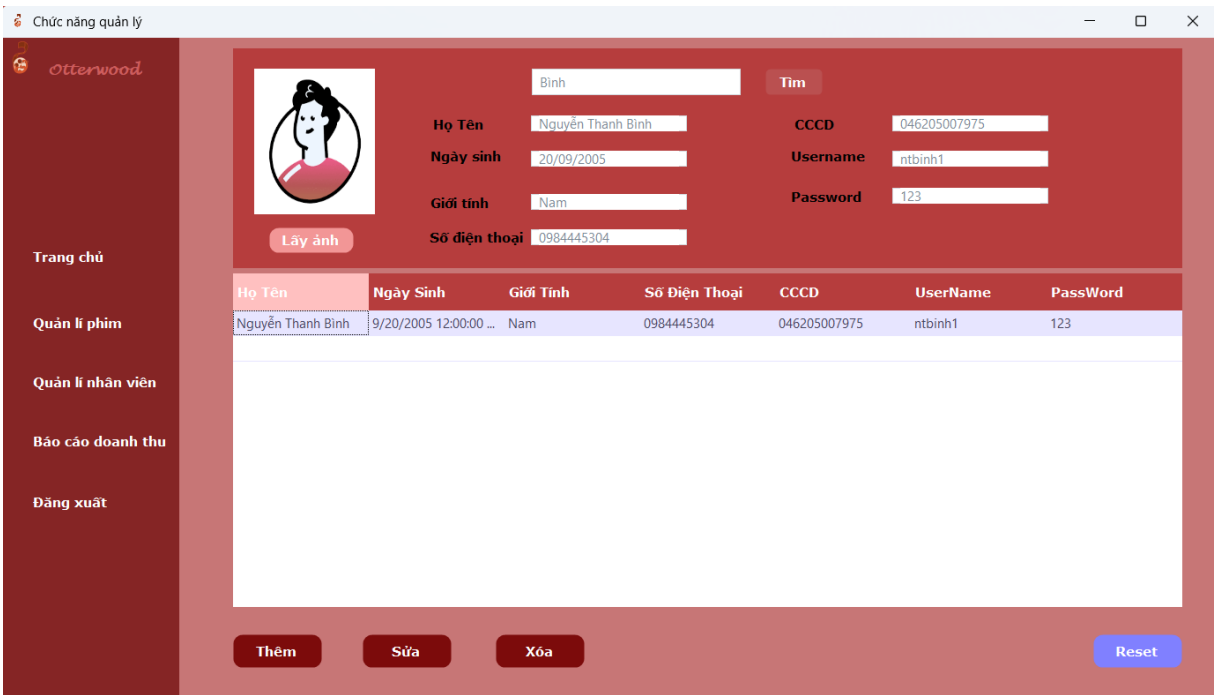
Hình 4.2.17: Giao diện trước khi xóa nhân viên ra khỏi danh sách



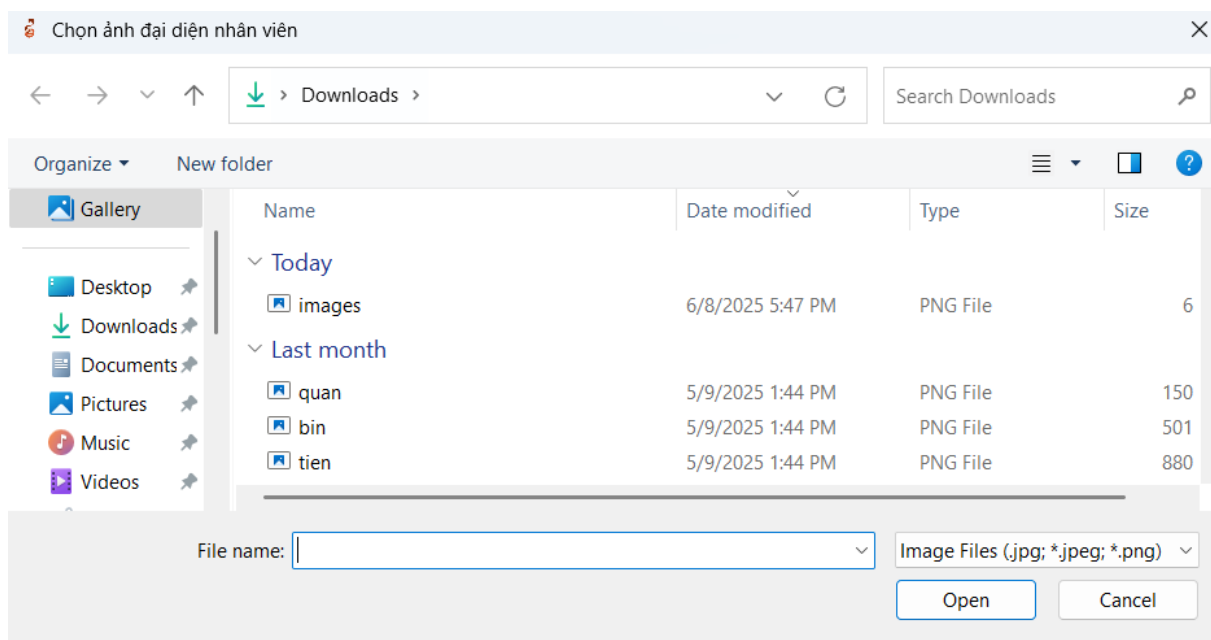
Hình 4.2.18: Giao diện sau khi xóa nhân viên ra khỏi danh sách



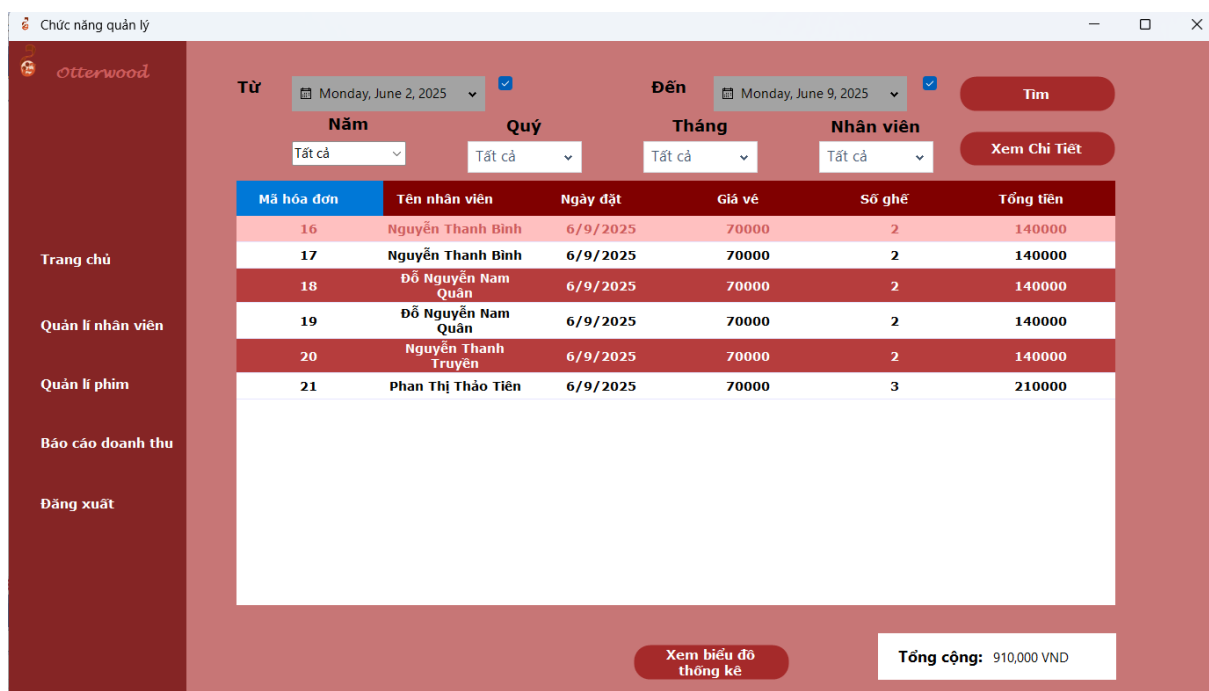
Hình 4.2.19: Giao diện sửa thông tin nhân viên



Hình 4.2.20: Giao diện tìm kiếm nhân viên



Hình 4.2.21: Giao diện chọn ảnh đại diện cho nhân viên



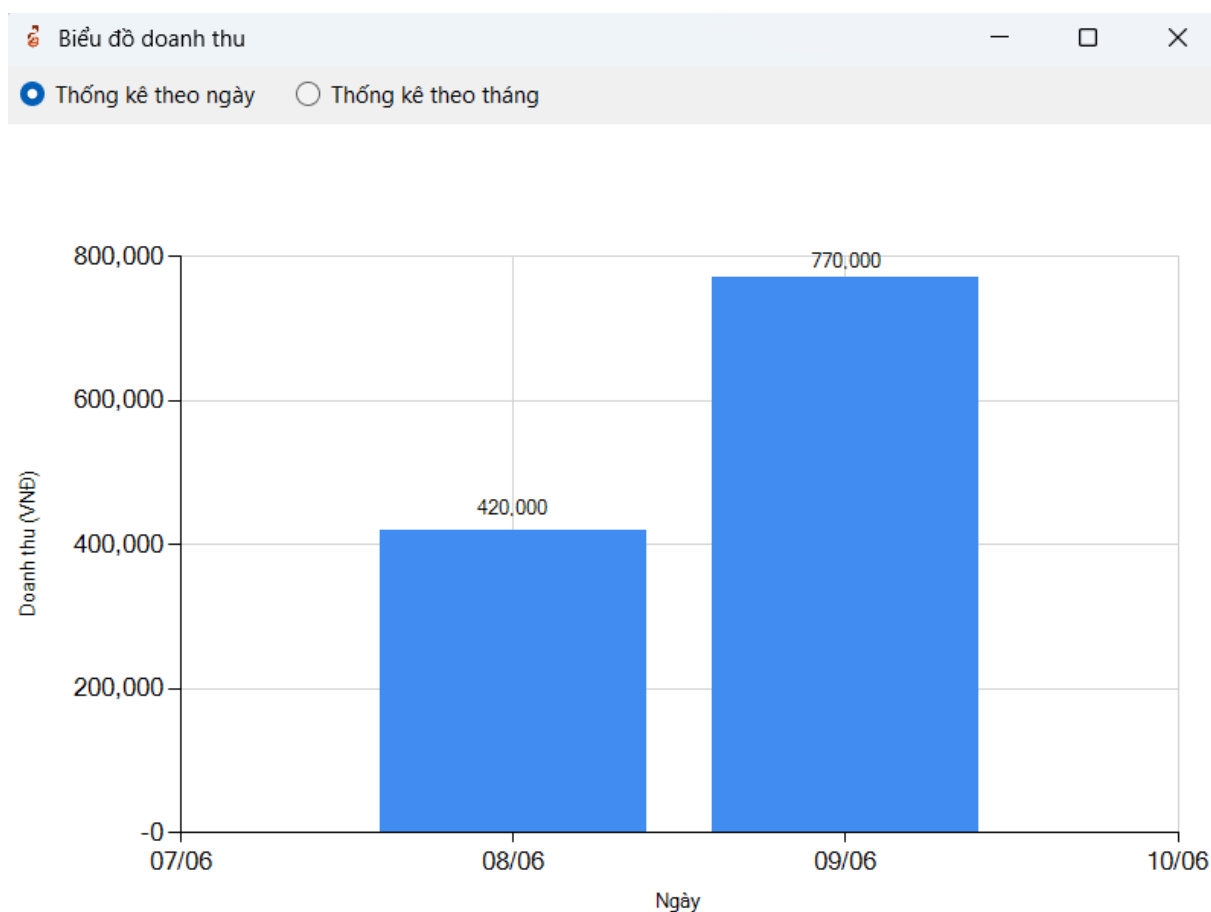
Hình 4.2.22: Giao diện thống kê doanh thu

Chi tiết đơn hàng

Chi tiết đơn hàng

Mã vé	Mã ghế
12	24,25
Mã xuất chiếu	Giá vé
S1	70000
Mã phòng	Ngày chiếu
1	6/9/2025 12:00:00 AM
Mã phim	Ngày đặt
2	6/9/2025 12:00:00 AM
Tổng tiền	Mã nhân viên
140000	4

Hình 4.2.23: Giao diện xem chi tiết đơn hàng



Hình 4.2.25: Giao diện xem biểu đồ thống kê

Chức năng nhân viên

Đặt Vé Xem Phim

Chọn phim: Gladiator

Chọn ngày: 6/9/2025 12:00:00 AM

Chọn suất: S5 - 15:00:00 - Phòng 1

Đặt Vé

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Hình 4.2.26: Giao diện đặt vé xem phim

4.3. Nhận xét đánh giá

4.3.1. Quá trình học tập và làm việc nhóm

Chúng em đã chia nhóm và phân công công việc rõ ràng cho từng thành viên, bao gồm thiết kế giao diện, xử lý logic nghiệp vụ, kết nối cơ sở dữ liệu, kiểm thử và viết báo cáo. Trong suốt quá trình làm, các thành viên đều chủ động trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau, giúp nhóm hoàn thành sản phẩm đúng thời hạn. Nhờ có tinh thần làm việc nhóm, các thành viên trong nhóm đã học được cách giao tiếp, phối hợp và chịu trách nhiệm với phần việc của mình.

4.3.2. Kiến thức và kỹ năng đạt được

- Hiểu rõ quy trình xây dựng một ứng dụng phần mềm từ giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế, cài đặt, kiểm thử đến triển khai.
- Vận dụng thành thạo các kiến thức đã học như: lập trình hướng đối tượng, thiết kế cơ sở dữ liệu, phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình giao diện người dùng...
- Nắm vững cách xây dựng hệ thống quản lý với các chức năng thực tế: quản lý dữ liệu, đặt vé, thống kê, phân quyền người dùng...
- Cải thiện kỹ năng làm việc nhóm: biết phân công công việc, phối hợp trong lập trình và xử lý lỗi chung.
- Nâng cao kỹ năng sử dụng công cụ và công nghệ, ví dụ như: Visual Studio, SQL Server/MySQL, công cụ thiết kế giao diện, công cụ quản lý mã nguồn...

4.3.3. Khó khăn gặp phải

Trong quá trình làm bài, nhóm em gặp một số khó khăn như:

- Ban đầu chưa quen với việc chia lớp hợp lý, dẫn đến chương trình thiếu tổ chức.
- Giao diện ban đầu còn đơn giản, thiếu tính thẩm mỹ.
- Khó khăn trong giai đoạn phân tích yêu cầu hệ thống, do bài toán có nhiều chức năng và nghiệp vụ thực tế phức tạp (đặt vé, lịch chiếu, suất chiếu trùng...).
- Thiếu kinh nghiệm thiết kế cơ sở dữ liệu tối ưu, đôi khi gây khó khăn khi liên kết giữa các bảng hoặc xử lý dữ liệu.

Tuy nhiên, sau khi nhận được góp ý từ giảng viên và các bạn, chúng em đã điều chỉnh và cải thiện từng phần để hoàn thiện hơn.

4.3.4. Tự đánh giá

Mức độ hoàn thành: Hoàn thành khoảng 90-95% yêu cầu đề ra.

Tinh thần làm việc: Tích cực, nghiêm túc, chủ động học hỏi và hỗ trợ nhóm.

Kết quả đạt được: Chương trình chạy ổn định, đúng chức năng, có thể sử dụng thực tế trong phạm vi nhỏ.

5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Sau một quá trình tìm hiểu, phân tích và triển khai, nhóm đã hoàn thành đề tài “Xây dựng ứng dụng quản lý rạp chiếu phim” với các chức năng cơ bản như: quản lý thông tin phim, phòng chiếu, lịch chiếu, đặt vé, quản lý người dùng và thống kê doanh thu.

Ứng dụng đã phần nào mô phỏng được quy trình hoạt động thực tế của một rạp chiếu phim hiện đại, đáp ứng các nghiệp vụ quản lý và hỗ trợ khách hàng đặt vé hiệu quả. Qua quá trình thực hiện, nhóm không chỉ củng cố kiến thức chuyên môn mà còn nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và tư duy hệ thống.

Tuy sản phẩm vẫn còn một số hạn chế, nhưng kết quả đạt được đã thể hiện sự nỗ lực và tinh thần học hỏi của nhóm trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

5.2. Hướng phát triển

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp của ứng dụng, nhóm định hướng phát triển theo các hướng sau:

- Tích hợp thanh toán trực tuyến qua các cổng như MoMo, ZaloPay, ngân hàng... để thuận tiện cho khách hàng khi đặt vé.
- Gửi vé điện tử qua email hoặc mã QR để khách hàng sử dụng khi đến rạp thay cho vé in giấy.
- Cập nhật chức năng đặt vé theo sơ đồ phòng chiếu trực quan, cho phép chọn ghế dễ dàng hơn.
- Phát triển hệ thống đánh giá phim và gợi ý phim dựa trên hành vi người dùng (đề xuất thông minh).
- Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống, đảm bảo hoạt động ổn định khi số lượng người dùng và dữ liệu tăng cao.
- Thiết kế lại giao diện với trải nghiệm người dùng (UI/UX) hiện đại hơn, hỗ trợ đa nền tảng (web, di động).
- Áp dụng công nghệ mới như API, Microservices, hoặc các framework hiện đại để mở rộng quy mô hệ thống trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Võ Đức Hoàng, *Cơ sở dữ liệu*, khoa Công nghệ thông tin trường đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng, năm 2024.
- [2] Đặng Thiên Bình, *Phân tích thiết kế và Giải thuật*, khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng, năm 2025.
- [3] Võ Đức Hoàng, *Lập trình .NET*, khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng, năm 2025.
- [4] Tổng quan về Winform: <https://www.geeksforgeeks.org/introduction-to-c-sharp-windows-forms-applications/>
- [5] Các tài liệu và tài nguyên trực tuyến: [geeksforgeeks.org](https://www.geeksforgeeks.org) và [Github.com](https://github.com)

PHỤ LỤC

Source code:

<https://drive.google.com/drive/folders/1QjCTXfMwvDb9zZhIQzA3OYgstxAel63T?usp=sharing>